

UFR STA

Licence 3 Informatique

****

Module : Programmation Java Avancé

Responsable du cours : Pr GUEYE

Collaborateur : Dr YADE

Projet final : Plateforme Collaborative UAM

Connect (JavaFX + JDBC + MVC + Sockets)

1. Contexte

Dans une logique de souveraineté numérique, l'UAM souhaite disposer d'une plateforme locale de communication et de collaboration interne permettant aux étudiants et enseignants d'échanger sans dépendre de services externes.

L'application devra fonctionner sur le réseau local de l'université.

2. Objectif général

Développer une plateforme collaborative locale permettant :

- authentification ;
- messagerie instantanée ;
- partage de fichiers ;
- annonces pédagogiques ;
- notifications en temps réel.

3. Technologies imposées

- JavaFX
- JDBC ou Hibernate
- MySQL
- Java Socket TCP
- MVC

4. Fonctionnalités minimales

4.1 Authentification

Connexion avec :

- login ;
- mot de passe ;
- rôle.

Rôles :

- Administrateur
- Enseignant
- Étudiant

4.2 Gestion des utilisateurs

CRUD complet.

4.3 Serveur Socket

Développer :

Serveur

ServerSocket
Socket
Thread

Le serveur doit gérer plusieurs clients

simultanément. **4.4 Client JavaFX**

Chaque utilisateur connecté peut :

- envoyer des messages ;
- recevoir des messages en temps réel ;
- voir la liste des utilisateurs connectés.

4.5 Gestion des salons

Créer des salons :

- L3 Informatique
- Master IA
- Département Mathématiques
- Administration

4.6 Système d'annonces

Les enseignants peuvent publier :

- devoirs ;
- emplois du temps ;
- annonces.

Les étudiants peuvent consulter les annonces.

4.7 Partage de fichiers

Envoyer :

- PDF ;
- images ;
- archives ZIP.

Les fichiers reçus sont enregistrés localement.

4.8 Historique des conversations

Toutes les conversations doivent être sauvegardées dans

MySQL. **4.9 Notifications temps réel**

Exemples :

Aminata vient de se connecter.
Moussa a envoyé un fichier.
Nouvelle annonce disponible.

5. Architecture logicielle attendue

Côté client

client/
 model/
 controller/
 service/
 network/
 view/

Côté serveur

server/
 network/
 dao/
 service/

6. Base de données minimale

Table users

users(
 id,
 username,
 password,
 role
)

Table messages

messages(
 id,
 expediteur_id,
 destinataire_id,
 contenu,
 date_message
)

Table annonces

annonces(
id,
titre,
contenu,
auteur_id,
date_publication

)

Table fichiers

fichiers(
id,
nom_fichier,
chemin,
expediteur_id,
date_envoi
)

7. Contraintes techniques

- Architecture MVC obligatoire ;
- JDBC ou ORM obligatoire ;
- Gestion des exceptions obligatoire ;
- Utilisation de PreparedStatement ;
- Interface JavaFX ergonomique ;
- Code documenté ;
- Respect des conventions Java ;
- Gestion des rôles obligatoire.

8. Livrables attendus

Chaque groupe doit fournir :

1. Code source complet ;
2. Script SQL de création de la base ;
3. Rapport technique (10 à 20 pages) ;
4. Manuel utilisateur ;
5. Présentation orale et démonstration.

Bonus

- Chiffrement des mots de passe (SHA-256 ou BCrypt)

- ORM Hibernate/JPA
- Génération PDF
- Tableau de bord graphique (JavaFX Charts)
- Déploiement réseau réel sur le LAN de l'UAM

Date limite d'envoi du projet : le 25 Août 2026

Date de soutenance en ligne du projet : 27 et 28 Août 2026